

Kontrolní seznam pro veřejné zakázky pomocí minimálních mechanismů interoperability (MIMs)

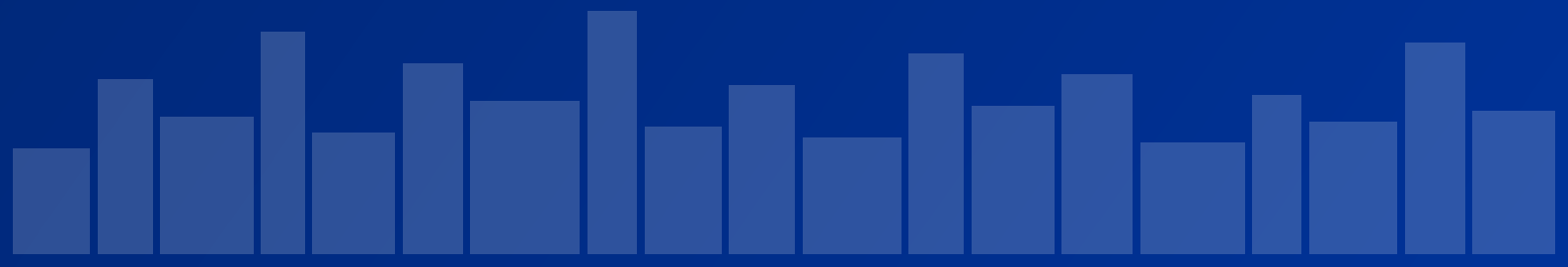
Co dát do zadávací dokumentace, aby data zůstala městu

K MIMs Plus 9.0 sítě OASC

Pro referenty veřejných zakázek, projektové manažery a vedoucí IT samospráv

Autor brožury: Marek Mráz

v9.0.1 · 2026-09-18



Proč tato brožura

Města každý rok nakupují software: parkovací systémy, senzorové platformy, mapové portály, digitální dvojčata. Data, která tyto systémy sbírají, v nich často zůstanou zamčená. Smlouva skončí a data zaplacená z veřejných peněz odejdou s dodavatelem nebo zůstanou ve formátu, který nikdo jiný nepřečte.

Nemusí to tak být. Minimální mechanismy interoperability (MIMs) spravuje síť Open & Agile Smart Cities (OASC) a podporuje je evropská iniciativa living-in.eu. Popisují minimální technické požadavky, díky nimž vaše data zůstanou otevřená, opakovaně použitelná a nezávislá na dodavateli. Jsou záměrně malé: žádná velkolepá architektura, jen těch pár věcí, které musí platit, aby se systémy domluvily.

Nemusíte být inženýr. Každý kontrolní seznam mění jeden MIM na srozumitelné požadavky, které zkopírujete přímo do zadávací dokumentace, i s důvodem, proč vás chrání. Hned za seznamem najdete přesné znění všech požadavků specifikace, aby si details ověřili vaši technici i dodavatelé.

Města, která MIMs vyžadují, pořídí jednou a používají mnohokrát: data o kvalitě ovzduší napájejí školní přehled, evidence veřejného osvětlení energetický plán a další dodavatel naváže tam, kde předchozí skončil. To je interoperabilita v praxi. U projektů z fondů EU se stále častěji očekává.

„Minimální mechanismy interoperability (MIMs) umožňují minimální, ale dostatečnou úroveň interoperability dat, systémů a služeb, zejména v kontextu řešení pro chytrá města.“

Tento dokument je určen pro:

1. Dodavatele řešení, kteří chtějí zajistit, aby jejich řešení byla interoperabilní s jinými a umožňovala plynulou výměnu dat v kontextu chytrých měst a obcí.
2. Zadavatele, kteří chtějí nakupovat řešení připravená na budoucnost a nákladově efektivně integrovatelná do stávající architektury informačních a komunikačních technologií (IKT) chytrých měst a obcí."

Jak MIMs zapadají do práva EU

MIMs jsou technická specifikace, ne právní předpis. Směřují ale tam, kam pravidla EU, která už pro veřejná data a digitální služby platí:

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

směrnice 2014/24/EU, článek 42

technické specifikace mohou odkazovat na normy, vždy s dodatkem „nebo rovnocenné“; konkrétní značku ani výrobek zpravidla jmenovat nesmí.

Akt o datech

nařízení (EU) 2023/2854

přístup k datům z připojených výrobků a změna poskytovatele cloudu bez závislosti na dodavateli.

Akt o interoperabilní Evropě

nařízení (EU) 2024/903

posuzování interoperability přeshraničních digitálních veřejných služeb a opakované použití otevřených řešení.

Směrnice o otevřených datech

směrnice (EU) 2019/1024

datové sady s vysokou hodnotou zveřejněné bezplatně, ve strojově čitelné podobě a přes API.

Směrnice NIS2

směrnice (EU) 2022/2555

základní úroveň kybernetické bezpečnosti; rozsah pro místní samosprávu určuje vnitrostátní právo.

GDPR

nařízení (EU) 2016/679

osobní údaje v městských systémech (parkování, kamery, mobilita).

Akt o umělé inteligenci

nařízení (EU) 2024/1689

pravidla pro systémy umělé inteligence; relevantní u modelů AI v digitálních dvojčatech.

Slouží jen pro orientaci. Ověřte si, jak jednotlivé akty převzala vaše země.

Jak brožuru používat

1

Příprava

Přečtěte si sedm kontrolních seznamů. Označte ty, které se týkají vašeho nákupu. Většina zakázek potřebuje MIM0, MIM1, MIM2 a MIM6; přidejte MIM3, když se data sdílejí s třetími stranami nebo přes datový portál, MIM7 u čehokoli s mapou a MIM8 u digitálních dvojčat.

2

Soutěž

Zkopírujte označené položky do popisu předmětu zakázky. Každá je napsaná jako věta k přímému vložení. Přidejte průřezové smluvní klauzule: stojí málo a brání závislosti na dodavateli.

→ **Klauzule s. 26**

→ **Příklad s. 27**

3

Hodnocení

Žádejte po dodavatelích ukázat, ne slibovat (viz klauzuli s tímto názvem). Splnění ověřte podle tabulky shody, kterou dodavatel vyplnil.

→ **Tabulka shody s. 28**

4

Předání

Při předání a převzetí znovu otestujte každou označenou položku. Požadavek, který se při převzetí netestuje, nikdy požadavkem nebyl.

→ **Tabulka shody s. 28**

Jak číst citace ze specifikace

- **MUSÍ (SHALL / MUST)** povinné. Bez toho systém není v souladu.
- **NESMÍ (MUST NOT)** zakázáno. S tím systém není v souladu.
- **MÁ, MAJÍ (SHOULD)** důrazně doporučené. Odchylka si žádá dobrý písemný důvod.
- **MŮŽE, MOHOU (MAY)** volitelné. Příjemný bonus, nikdy ne podmínka.
- **LZE, DÁ SE (CAN)** možnost, ne požadavek. Říká, co je možné, a nikomu nic neukládá.

Položky seznamu říkají „musí“, i když specifikace místy jen doporučuje (should) nebo uvádí kandidátní mechanismus. Je to rozhodnutí zadavatele.

Každá položka seznamu nese malý odkaz jako → MIM0 R1.1. To je požadavek specifikace MIMs Plus 9.0, ze kterého vychází; hned za seznamem najdete všechny požadavky daného MIM doslova. Klíčová slova definuje jen MIM0: platí, když jsou napsaná verzálkami, což je konvence IETF RFC 2119 a RFC 8174 (CAN pochází z pravidel ISO/IEC Directives, Part 2). Ostatní MIMs definici nemají: MIM6 píše SHALL převážně verzálkami, MIM2, MIM3, MIM7 a MIM8 píšou shall, should a must malým a MIM1 je používá jen v popisu mechanismu (MUST NOT v části 3.1). Tato brožura čte malá slova stejně; dodavatel je může číst volněji.

Sedm MIMs a tři nástroje

Sedm malých mechanismů, jeden cíl: vaše data zůstanou vaše a vaše systémy se domluví.



MIM0 Přístup k datům

s. 5

Dostaneme svá data ven?

Data jsou dostupná přes standardní webové API ve strojově čitelných formátech.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Propojení dat

s. 8

Má každá věc trvalé jméno?

Každý senzor, lampa a budova má jedinečný a trvalý identifikátor.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Reprezentace dat

s. 10

Mluvíme společným jazykem?

Data používají standardní, zdokumentované datové modely s jasnými jednotkami.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Výměna dat

s. 13

Umíme sdílet za jasných podmínek?

Datové sady jsou v katalogu a sdílejí se pod šablonovými licencemi s jasnými pravidly.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Zabezpečení dat

s. 17

Jsou naše data v bezpečí?

Šifrovaný přenos, standardní přihlašování, rolové přístupy, auditní záznamy.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Geoprostorová data

s. 20

Funguje to na mapě?

Prostorová data používají rozhraní OGC, otevřené formáty a deklarované souřadnicové systémy.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Lokální digitální dvojčata

s. 22

Může naše dvojče růst?

Data, modely a výsledky dvojčete zůstávají přístupné, zdokumentované a znovu použitelné.

mims.oascities.org/local-digital-twins

K číslování: MIMs Plus 9.0 specifikuje sedm mechanismů s čísly 0, 1, 2, 3, 6, 7 a 8. MIM4 (osobní údaje) a MIM5 (férová umělá inteligence) patří ke starším verzím OASC a součástí verze 9.0 nejsou. V brožuře nic nechybí.

Nástroje pro vaši zakázku

Průřezové smluvní klauzule

Co dát do každé smlouvy?

Exit, práva k datům, stabilita API.

s. 26

Příklad: senzory kvality ovzduší

Jak to vypadá v praxi?

Kam co patří a ukázka textu k vložení.

s. 27

Tabulka shody

Jak to dodavatel prokáže?

Vyplňuje dodavatel, ověřuje komise, příloha smlouvy.

s. 28

Malý slovník s. 30 · Kde se dozvědět víc s. 30



Dostaneme svá data ven?

mims.oascities.org/accessing-data

Toto je základ. Pokud data neumí opustit systém přes standardní rozhraní, všechno ostatní v této brožuře je jen teorie. MIMO žádá po každém systému jedině: data musí být dosažitelná přes běžný web, v podobě čitelné stroji.

- ☐ **0.1** Systém musí zpřístupňovat všechna data, která sbírá nebo vytváří, alespoň v jednom strojově čitelném formátu (např. JSON, CSV) přes standardní webové API.

Váš další dodavatel nebo vlastní zaměstnanci data použijí bez žádosti o součinnost. → MIMO R1.1, R1.2

- ☐ **0.2** API musí být formálně popsáno v otevřeném, strojově čitelném dokumentu (např. OpenAPI) zveřejněném na stálé adrese.

Kterýkoli vývojář se připojí bez placené integrační analýzy. → MIMO R1.3

- ☐ **0.3** API musí umožňovat filtrování dat podle času, místa a atributů.

Stáhnete jen to, co potřebujete, ne noční export celé databáze. → MIMO R2.1, R2.2

- ☐ **0.4** Při potřebě dat v reálném čase musí systém umožnit odběr změn (webhooky, MQTT apod.).

Přehledy a notifikace v reálném čase jsou možné a levné. → MIMO R3.1

- ☐ **0.5** Chybové stavy, vyrovnávací paměť (cache) a limity požadavků musí používat standardní HTTP konvence a musí být zdokumentované.

Když integrace selže, hned je vidět proč a kde to opravit. → MIMO C2

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ

- Data, která jste zaplatili, zůstanou použitelná i po skončení smlouvy.
- Nové služby staví na existujících datech místo startu od nuly.
- Náklady na integraci klesají s každým dalším projektem.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- „Export dat na vyžádání přes podporu.“
- „API je placený modul.“
- Zpoplatněný přístup města k vlastním datům (viz klauzuli „Žádné poplatky za vlastní data“).

Všechny požadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angličtině: české znění je neoficiální překlad autora brožury, závazný je anglický originál pod ním.

C1 Strojově čitelná data jsou dostupná přes web

Machine-readable data is retrievable through the web

- R1.1** „Systémy MUSÍ umožnit získání dat alespoň v jednom strojově čitelném formátu. Formáty lze specifikovat přes HTTP Content-Negotiation (dohodu o obsahu).“
“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”
- R1.2** „Data MUSÍ být dostupná alespoň jedním standardním webovým mechanismem.“
“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”
- R1.3** „Mechanismy přístupu MUSÍ být formálně popsány.“
“Access mechanism(s) SHALL be formally described”
- R1.4** „Datové modely použité v přenášených datech mají být specifikovány (viz MIM2).“
“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 Přístup je strukturovaný a umožňuje dotazování

Access is structured and queryable

- R2.1** „Systémy MUSÍ poskytovat data přes strukturované a konzistentní rozhraní.“
“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”
- R2.2** „Systémy MUSÍ podporovat základní dotazování a/nebo filtrování (např. podle času, polohy, atributů).“
“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

Další osvědčené postupy ke zvážení:

Additional best practice to consider:

„API MAJÍ podporovat získání aktuálních dat
API MAJÍ podporovat získání historických dat, je-li to relevantní
API MAJÍ podporovat geoprostorové dotazování, je-li to relevantní (viz MIM7)
API MAJÍ podporovat odběr změn, je-li to relevantní
API MAJÍ uvádět čas nejbližší očekávané aktualizace
API MAJÍ podporovat explicitní verzování koncových bodů
API MAJÍ poskytovat vzorové odpovědi nebo testovací dotazy
API MAJÍ podporovat standardní HTTP hlavičky pro vyrovnávací paměť
API MAJÍ oznamovat stav limitů požadavků přes standardní HTTP hlavičky
API MAJÍ vracet strukturované chybové odpovědi
API MOHOU podporovat částečné odpovědi nebo projekce dotazů
API MOHOU vystavovat standardní koncový bod stavu služby“

“APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint”

C3 Změny dat je možné odebírat

Changes in data can be subscribed to

R3.1 „Systémy pro případy užití, které vyžadují notifikace, MUSÍ poskytovat alespoň jeden mechanismus pro příjem aktualizací o změnách dat.“

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes”

R3.2 „Systémy MOHOU podporovat více mechanismů odběru v závislosti na případě užití.“

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

C4 Přístup k informacím je možné omezit

Access to information can be restricted

„Pokud jsou taková omezení zavedena, MUSÍ se řídit požadavky definovanými v MIM3 a MIM6, konkrétně: identifikace aktérů (MIM3.C5.R0), autorizace a role aktérů (MIM6.C1.R4), politiky na úrovni datových aktiv (MIM6.C1.R4).“

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)”

Poznámka brožury: požadavek nemá ve specifikaci vlastní kód. Označení MIM3.C5.R0 a MIM6.C1.R4 v MIMs Plus 9.0 neexistují; pravděpodobně jde o pozůstatek staršího číslování. Nejbližší jsou MIM3 RC5.1–RC5.5 a MIM6 R1.1–R1.3.

Celé znění specifikace: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Má každá věc trvalé jméno?

mims.oascities.org/interlinking-data

Město je plné věcí: lampy, potrubí, budovy, parkovací místa. Systémy přicházejí a odcházejí, věci zůstávají. MIM1 žádá, aby každá věc dostala jméno, tedy identifikátor, který přežije software, jenž ji poprvé zaznamenal. Její historie a vazby na další data pak přežijí každou migraci.

- ☐ **1.1** Každá entita (senzor, lampa, budova, parkovací místo...) musí mít jedinečný a trvalý identifikátor, který se nemění při výměně softwaru.

Historie a vazby mezi systémy přežijí dodavatele. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Podle identifikátoru musí být možné dohledat data entity i její význam (typ) ve strojově čitelné podobě.

Jiné systémy sledují vazby automaticky. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Pokud tatáž věc existuje ve více systémech, identifikátory musí být možné vzájemně namapovat.

Budova v GIS a v energetickém systému je prokazatelně tatáž budova. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identifikátory nesmí obsahovat interní detaily dodavatele (ID řádku v databázi, názvy serverů).

Jinak identifikátory zaniknou spolu se smlouvou. → MIM1 M1 §3.1

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ

- Deset let měření zůstane u správného sloupu osvětlení.
- Odbory přestanou vést pět protichůdných evidencí týchž věcí.
- Propojení datových sad je běžný dotaz do databáze, ne konzultační projekt.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- „ID jsou interní pro naši platformu.“
- Identifikátory se přegenerují při každé migraci.

Všechny požadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angličtině: české znění je neoficiální překlad autora brožury, závazný je anglický originál pod ním.

C1 Entity jsou identifikovány jedinečnými identifikátory

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** „Každá entita v systému má jedinečný identifikátor.“
“Every entity within the system has a unique identifier”
- R1.2** „Existuje způsob, jak získat informace o entitě vyhledáním jejího identifikátoru v systému.“
“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”
- R1.3** „Pokud jedinečný identifikátor ukazuje na tutéž entitu ve více systémech, je možné odvodit, jak o ní vyhledat informace v každém z těchto systémů.“
“If a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”
- R1.4** „Pokud na tutéž entitu ukazuje více jedinečných identifikátorů, je možné je vzájemně namapovat.“
“If a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”
- R1.5** „Je možné vytvářet identifikátory, které jsou trvalé v čase.“
“It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Entitám lze přiřadit typ

Entities can be typed

- R2.1** „Existuje způsob, jak získat sémantiku entity pouze pomocí jejího jedinečného identifikátoru.“
“There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”
- R2.2** „Tato sémantika je popsána ve strojově čitelném formátu.“
“These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Na entity lze odkazovat a odkazy vyhodnocovat (dereferencování)

Entities can be (de)referenced

- R3.1** „Existuje způsob, jak dereferencovat vztah definovaný na entitě.“
“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”
- R3.2** „Existuje způsob, jak k existující ontologii doplnit další sémantiku.“
“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 Mechanismus 1, část 3.1: Identifikace entit globálně jedinečnými IRI

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** „IRI se ve všech navazujících systémech považuje za kanonický identifikátor; implementace NESMÍ generovat IRI, která obsahují nestálé implementační detaily, jako jsou ID řádků v databázi nebo názvy serverů.“
“The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Celé znění specifikace: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Mluvíme společným jazykem?

mims.oascities.org/representing-data

Dva systémy mohou exportovat JSON, a přesto si nerozumět. MIM2 je o významu: o sdílených, zdokumentovaných datových modelech s jasnými jednotkami a formáty. „Teplota“, „parkovací místo“ či „kvalita ovzduší“ pak znamenají totéž v každém systému, který vlastníte.

- ☐ **2.1** Data musí používat obecně uznávané standardní datové modely, pokud existují (např. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); odchylky musí být písemně zdůvodněné.

Data od dvou dodavatelů se spojí bez překladového projektu. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Všechny použité datové modely musí být výslovně zdokumentované včetně měrných jednotek a formátů data a času.

„Teplota: 23“ je k ničemu, pokud nikdo nenapsal, jestli jde o °C, nebo °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Rozšíření se musí dodávat jako zdokumentované profily nebo nadstavby nad standardním modelem, ne jako upravená soukromá větev (fork).

Zůstanete kompatibilní s komunitou i budoucími aktualizacemi. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Každý model musí mít alespoň jednu otevřenou serializaci s možností validace schématem (např. JSON s JSON Schema).

Příchozí data se automaticky zkontrolují už na vstupu. → MIM2 R3.1, R3.4

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ

- Jeden přehled čte data od mnoha dodavatelů bez adaptérů.
- Vaším datům rozumějí nástroje jiných měst a jejich datům ty vaše.
- Automatická validace zachytí poškozená data dříve, než se rozšíří.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- „Náš proprietární model je bohatší než standard.“
- Dokumentace jen pod NDA.

Všechny požadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angličtině: české znění je neoficiální překlad autora brožury, závazný je anglický originál pod ním.

C1 Všechny entity ve zdrojích dat jsou popsány konzistentními datovými modely, aby byly aplikace a systémy interoperabilní

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Datové modely použité pro všechny entity v kterémkoli zdroji dat musí být výslovně uvedené. Musí být dobře zdokumentované a mít popisná metadata, v nichž jsou použité pojmy sémanticky jednoznačné. U atributů týkajících se měrných jednotek, formátů času apod. musí být použité jednotky, formáty apod. výslovně uvedené. Datové modely mají být katalogizovány, aby je bylo možné snadno najít.“

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a „Použité datové modely musí (vždy, když je to možné) vycházet z obecně uznávaných standardizovaných datových modelů uvedených ve specifikaci.“

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b „Pokud není možné použít existující standardizované datové modely, je třeba usilovat o rozšíření těch existujících standardizovaných datových modelů, které jsou nejbližší, nebo definovat nové, a to podle osvědčených postupů a konvencí komunity nebo organizace, která datové modely definuje.“

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 „Použité datové modely musí podporovat výměnu dat uplatněním příslušných požadavků MIMs o přístupu k datům a propojení dat.“

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Různé datové modely téže entity používané ve společném ekosystému sdílení dat mají být snadno transformovatelné do společného datového modelu

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „Pro každý datový ekosystém má být vytvořen společný datový model každé klíčové entity. Tento společný model má obsahovat všechna pole z různých datových modelů dané entity, které se v ekosystému používají. Každý z těchto datových modelů pak lze transformovat do společného datového modelu.“

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Data i jejich metadata lze sdílet v otevřených, standardizovaných přenosových formátech, aby je různé nástroje a implementace vyměňovaly a interpretovaly konzistentně

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Každý použitý datový model musí mít alespoň jeden definovaný strojově čitelný přenosový formát („serializaci“), který je otevřený, veřejně dostupný a nezávislý na implementaci.“

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Dokumentace přenosového formátu má postačovat k vytvoření neproprietární aplikace nebo interpretu, který dokáže zrekonstruovat všechna data uložená v tomto formátu.“

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Pokud se pro tentýž datový model podporuje více přenosových formátů, musí reprezentovat tentýž informační obsah konzistentně a bez ztráty významu.“

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „Reprezentace má podporovat validaci pomocí veřejně publikovaných schémat, gramatik nebo rovnocenných strojově čitelných omezení, pokud pro zvolený formát takové validační mechanismy existují.“

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 Je-li to užitečné, má být možné vytvářet pro datový model „aplikační profily“, aby šlo přidat nebo upřesnit atributy specifické pro případ užití beze změny základního datového modelu

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Aplikační profily, které rozšiřují datový model, nemají ovlivnit již existující model a jeho uživatele.“

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „Specializace nebo rozšíření zavedená v aplikačním profilu modelu mají být dobře zdokumentována, odděleně od základního datového modelu.“

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

Celé znění specifikace: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Umíme sdílet za jasných podmínek?

mims.oascities.org/exchanging-data

Ne všechna městská data lze jednoduše zveřejnit. Některá jsou komerční, jiná citlivá. MIM3 je o tom, jak je přesto sdílet bezpečně: katalog, ve kterém se dá hledat, licence ze šablon místo právního textu na míru a pravidla, která si každý může přečíst. Specifikace formuluje téměř celý MIM3 jako doporučení (viz s. 3).

- ☐ **3.1** Každá datová sada musí být popsána standardními metadaty (např. DCAT-AP) v katalogu, aby ji ostatní našli.

Data, která nikdo nenajde, nikdo nepoužije. → MIM3 RC4.1-RC4.3

- ☐ **3.2** Podmínky a licence použití musí vycházet ze zavedených šablon (otevřené licence, standardní smlouvy o sdílení dat), ne ze zvláštního právního textu pro každou datovou sadu.

Šablony šetří čas; právní oddělení nemusí řešit každou datovou sadu zvlášť. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Zadavatel musí umět sám určit, kdo má přístup ke kterým datům a za jakých podmínek, bez součinnosti dodavatele.

Správa dat zůstává na úřadě. → MIM3 RC1.1, RC2.1

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ

- Místní firmy a výzkumníci staví na městských datech; hodnota zůstává v regionu.
- Citlivá data se sdílejí přesně s těmi správnými partnery, ne se všemi či s nikým.
- Jeden soubor pravidel nahradí šuplík plný dvoustranných smluv.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- Dodavatel si nárokuje práva na data města (viz klauzuli „Vlastnictví dat“).
- Sdílení s třetí stranou vyžaduje souhlas nebo poplatek dodavatelů.

Všechny požadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angličtině: české znění je neoficiální překlad autora brožury, závazný je anglický originál pod ním.

C1 Lze definovat pravidla správy ekosystému sdílení dat

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Orchestrátor datového ekosystému má mít možnost definovat model správy (např. soubor pravidel), který určuje pravidla členství, role, odpovědnosti a povinnosti účastníků ekosystému a celkové principy výměny dat mezi nimi.“

“The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them.”

RC1.2 „Členové, kteří se účastní datového ekosystému, mají znát jeho model správy a všechny jeho změny.“

“Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it.”

RC1.3 „Model správy má být snadno srozumitelný pro všechny účastníky ekosystému.“

“The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

C2 Lze definovat podmínky sdílení dat

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Poskytovatelé dat mohou svobodně určit podmínky, za kterých chtějí svá data vyměňovat. (Poznámka: Před sdílením datových aktiv si mají poskytovatelé ověřit, že mají odpovídající svolení od vlastníků dat.)“

“Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)”

RC2.2 „Podmínky výměny dat mají být popsány jasně a jednoznačně, aby byly pro uživatele dat snadno srozumitelné.“

“Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users.”

RC2.3 „Podmínky výměny dat mají být vyjádřeny prostřednictvím datových licencí nebo smluv o sdílení dat založených na dobře definovaných šablonách nebo standardech.“

“Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards.”

RC2.4 „Podmínky mají být v souladu s celkovým modelem správy datového ekosystému a nesmí mu odporovat. (Poznámka: Poskytovatel dat se může rozhodnout, že se datového ekosystému neúčastní, pokud je jeho model správy příliš restriktivní nebo příliš volný.)“

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)”

C3 Lze ověřit dodržování podmínek sdílení dat

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 „Orchestrátor datového ekosystému musí být schopen ověřit, zda účastníci dodržují příslušný model správy.“

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 „Poskytovatelé dat mají mít možnost ověřit, že uživatel dat je používá v souladu s předem dohodnutými podmínkami.“

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 „Uživatelé dat mají mít možnost ověřit, že poskytovatel dodává data v souladu s předem dohodnutými podmínkami.“

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Dostupná datová aktiva lze vyhledat

Available data assets can be discovered

RC4.1 „Uživatelé dat mají mít možnost zjistit, jaká data jsou v ekosystému sdílení dostupná, i bez předchozí znalosti o nich.“

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 „Datová aktiva mají být přiměřeně popsána metadaty, aby se uživatelé dat mohli spolehlivě rozhodnout o jejich dalším zamýšleném použití.“

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 „Metadata popisující datová aktiva mají vycházet z dobře definovaných, snadno srozumitelných formátů čitelných pro lidi i stroje.“

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Účastníky ekosystému lze vyhledat

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 „Účastníci ekosystému (např. uživatelé a poskytovatelé dat) mají mít možnost se v ekosystému sdílení dat navzájem vyhledat.“

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 „O každém účastníkovi ekosystému mají být dostupná dostatečná metadata k posouzení jeho důvěryhodnosti pro výměnu dat.“

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 „Poskytovatelé dat mají mít možnost spolehlivě identifikovat uživatele, kteří chtějí přistupovat k jejich datovým aktivům, a před udělením přístupu ověřit jejich metadata.“

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 „Uživatelé dat mají mít možnost identifikovat poskytovatele, kteří v datovém ekosystému sdílejí data, dříve než k těmto datům přistoupí nebo je použijí.“

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Účastníci ekosystému se mohou rozhodnout zůstat anonymní, pokud to model správy ekosystému sdílení dat umožňuje. V takovém případě lze požadavky RC5.1 až RC5.4 vynechat.“

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 Výměnu dat lze dohodnout

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Uživatelé a poskytovatelé dat mají mít možnost dohodnout se na výměně dat a na podmínkách, které se k ní vážou (např. přijetím podmínek, právně závazným podpisem smlouvy nebo vyjednáváním).“

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Uživatelé a poskytovatelé dat mají mít možnost ukončit předem dohodnutou výměnu dat v souladu s podmínkami, které se k ní vážou.“

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Je-li to možné, lze pro sjednání a ukončení výměny dat poskytnout elektronické prostředky.“

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Lze požádat o nová data, která zatím nejsou dostupná

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Uživatelé dat mají mít možnost vyjádřit zájem o datová aktiva, která v ekosystému sdílení dat zatím nejsou dostupná.“

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Poskytovatelé dat mají mít možnost získat žádosti uživatelů o nová datová aktiva.“

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Celé znění specifikace: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Jsou naše data v bezpečí?

mims.oascities.org/securing-data

Chytrá města jsou terčem útoků. MIM6 drží rozsah záměrně úzký a praktický: šifrovat data při přenosu, používat standardní přihlašování místo proprietárního, řídit a zaznamenávat, kdo k čemu přistupuje. Nic z toho není exotika. Všechno z toho musí být ve smlouvě.

☐ 6.1 Veškerý přenos dat musí být šifrovaný (TLS 1.3, resp. aktuální dobrá praxe).

Základní hygiena; vyžaduje ji i směrnice NIS2 tam, kde se na vás vztahuje. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Přihlašování osob i systémů musí používat otevřené standardy OAuth 2.0 / OpenID Connect a musí jít napojit na stávající správu identit města.

Jeden účet na zaměstnance; při odchodu ztrácí přístup všude naráz. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Přístupová práva musí být rolová, kontrolovatelná a odebíratelná; přístupy i zásahy administrátorů se musí zaznamenávat (logovat).

Audit a řešení incidentů jsou možné. Logování je ISO/IEC 27001:2022, příloha A, opatření 8.15, které MIM6 uvádí mezi svými předpoklady. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ **PATŘÍ DO PODMÍNEK ÚČASTI, NE DO POPISU PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

6.4 Dodavatel musí doložit soulad s ISO/IEC 27001:2022 (nebo ekvivalentem) pro provozovanou službu.

Bezpečnost je proces, ne políčko při předání. Specifikace cituje opatření ISO/IEC 27001, ne certifikát. → MIM6 C1-C3 (ISO/IEC 27001)

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ

- Průnik do jednoho systému neotevře všechny ostatní.
- Tam, kde se na vás NIS2 vztahuje, je soulad s ní a s národní legislativou o kybernetické bezpečnosti měřitelně snazší.
- Když se něco pokazí, záznamy řeknou co a kdo.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- Jen proprietární přihlašování.
- „Logy na vyžádání.“
- Sdílené administrátorské účty.

Všechny požadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angličtině: české znění je neoficiální překlad autora brožury, závazný je anglický originál pod ním.

C1 Data jsou přístupná jen uživatelům, kteří k nim mají mít přístup

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 „Pravidla řízení fyzického a logického přístupu k informacím a dalším souvisejícím aktivům MUSÍ být stanovena a zavedena na základě byznysových požadavků a požadavků informační bezpečnosti. (ISO 27001 5.15 Řízení přístupu)“

“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”

R1.2 „Přidělování a správa autentizačních informací MUSÍ být řízeny procesem správy včetně poučení pracovníků o správném zacházení s autentizačními informacemi. (ISO 27001 5.17: Autentizační informace)“

“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”

R1.3 „Přístupová práva k informacím a dalším souvisejícím aktivům MUSÍ být přidělována, přezkoumávána, upravována a odebírána v souladu s tematickou politikou organizace a pravidly řízení přístupu. (ISO 27001 5.18: Přístupová práva)“

“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 Data, ke kterým uživatelé přistupují, nebyla pozměněna

Data accessed by users has not been altered

R2.1 „Pravidla účinného používání kryptografie včetně správy kryptografických klíčů MUSÍ být definována a zavedena. (ISO 27001 8.24 Používání kryptografie)“

“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 Data, ke kterým uživatelé přistupují, pocházejí z ověřeného zdroje

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 „Technologie a postupy bezpečné autentizace musí být zavedeny na základě omezení přístupu k informacím a příslušné politiky řízení přístupu. (ISO 27001 8.5 Bezpečná autentizace)“

“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Kandidátní mechanismy

Mechanism candidate

M1.1 „Protokol Transport Layer Security (TLS), verze 1.3.“

“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”

M1.2 „Autorizační rámec OAuth 2.0.“

“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, identitní vrstva pro autentizaci nad OAuth 2.0.“

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID pro vydávání a předkládání ověřitelných pověření.“

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P **Předpoklady a navazující požadavky (podle přílohy A normy ISO 27001): opatření, na které se brožura odvolává**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Logování. Záznamy (logy) o činnostech, výjimkách, chybách a dalších relevantních událostech musí být vytvářeny, uchovávány, chráněny a analyzovány.“

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Celé znění specifikace: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Funguje to na mapě?

mims.oascities.org/geospatial-data

Téměř všechno, co město vlastní, má své místo. MIM7 zajistí, že to místo není jen obrázek: prostorová data tečou přes standardní rozhraní OGC, v otevřených formátech, s vždy uvedeným souřadnicovým systémem. Každá koupená mapová vrstva pak sedne na ty, které už máte.

- ☐ **7.1** Geoprostorová data musí být dostupná přes standardní rozhraní (OGC API Features, OGC SensorThings; WFS u starších systémů).

Přečte je každý GIS nástroj na trhu. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Geoprostorová data musí být v otevřených formátech (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML tam, kde to vyžadují předpisy).

Žádné licence na konvertory, žádné slepé uličky. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Souřadnicový systém musí být vždy uvedený (kód EPSG) a data musí být možné transformovat do společného souřadnicového systému.

Vrstvy z různých zdrojů na mapě opravdu sedí. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Prostorové objekty musí nést tytéž trvalé identifikátory jako v MIM1.

Bod na mapě a záznam v evidenci jsou tatáž věc. → MIM7 R4.1

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ

- Jedna městská mapa místo deseti prohlížečů od dodavatelů.
- Povinnosti podle směrnice INSPIRE a národních geoportálů jsou snazší, ne těžší.
- 3D a BIM data se později přidají do téhož obrazu.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- Mapová data jen v prohlížeči dodavatele.
- „Export jako PDF nebo snímek obrazovky.“

Všechny požadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angličtině: české znění je neoficiální překlad autora brožury, závazný je anglický originál pod ním.

C1 Města a komunity umí snadno přenášet geoprostorová data mezi interními a externími IT systémy (včetně IoT)

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** „Geoprostorová data musí být zpřístupněna přes webové rozhraní založené na standardech.“
“Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 Města a komunity umí integrovat 2D a 3D geoprostorová data z různých zdrojů, například geodata a informační modely budov, a interoperabilně je sdílet uvnitř i mezi sebou

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** „Geoprostorová data musí být kódována v otevřených standardech. Doporučuje se použít příslušné standardy OGC a BuildingSMART International.“
“Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 Města a komunity umí propojit geoprostorová data s dalšími daty, která doplňují informace o kontextu

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** „Všechny datové sady, které doplňují informace o kontextu pokrytém geoprostorovými daty, musí být v souladu s MIM1 a MIM2.“
“All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 Města a komunity mají konzistentní a trvalý způsob označování jednotlivých instancí všech prvků, věcí a entit ve zdrojích geoprostorových dat

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** „K identifikaci konkrétních instancí jakékoli entity v datových sadách se musí používat jedinečné a trvalé identifikátory. (Viz MIM1: Propojení dat.)“
“Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Souřadnicové referenční systémy (CRS) použité při sdílení dat jsou snadno transformovatelné do společného CRS

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** „Souřadnicové referenční systémy (CRS) musí být v souladu se standardy a musí být uvedeno, který standard (např. EPSG:4326, EPSG:3857) se používá. Patří sem číslo EPSG nebo WGS spolu s informací o případných odchylkách vycházejících z národních systémů, jako je lotyšský LKS-92, aby bylo možné data transformovat do společného CRS. (Poznámka: V EU se pro geoprostorová data vyžadují metadata v souladu se směrnicí INSPIRE včetně metadat potřebných k popisu CRS.)“
“Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Celé znění specifikace: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Může naše dvojče růst?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Digitální dvojče je dlouhodobá investice: data, 3D modely, simulace, rozhodnutí. MIM8 tuto investici chrání. Data a modely dvojčete zůstávají přístupné a zdokumentované, výsledky se dají zopakovat a komponenty z jednoho projektu poslouží dalšímu. Tuto stranu použijte při nákupu platformy dvojčat, simulačních modelů či 3D nástrojů.

- ☐ **8.1** Datové sady, vstupy modelů i výstupy simulací musí být dostupné přes API (podle MIM0), ne uzavřené v platformě dvojčete.

Výsledky napájejí zprávy, přehledy a další projekt. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Modely musí být zdokumentované (metoda, parametry, vstupy a výstupy) a volatelné přes zdokumentované rozhraní.

Jednou pořízený povodňový model použije více odborů i jiná města. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Výstupy musí být ve standardních formátech (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), čitelných i nástroji jiných dodavatelů.

Vizualizace a analýzy zůstávají konkurenčním trhem. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Pracovní postupy musí zaznamenávat původ výsledků: která verze dat, který model a které parametry k nim vedly.

Rozhodnutí na základě dvojčete se dají později vysvětlit a obhájit. → MIM8 R4.4

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ

- Dvojče přežije každého jednotlivého dodavatele i projektový rozpočet.
- Simulace se dají ověřit, zopakovat a obhájit v zastupitelstvu.
- Modely a komponenty se dají sdílet mezi městy.

VAROVNÉ SIGNÁLY

- Výsledky simulací jen v portálu dodavatele.
- Modely jako zapečetěné černé skříňky bez metadat.

Všechny požadavky tohoto MIM ze specifikace MIMs Plus 9.0. Specifikace existuje jen v angličtině: české znění je neoficiální překlad autora brožury, závazný je anglický originál pod ním.

C1 Poskytnout přístup k datovým sadám používaným v lokálním digitálním dvojčeti (LDT) včetně statických dat, dat v reálném čase, simulačních dat a výpočetních modelů

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „Lokální digitální dvojče musí zpřístupnit výstupy simulací a vstupy výpočetních modelů tam, kde jsou potřeba v rámci pracovních postupů dvojčete.“

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „LDT má jasně rozlišovat mezi surovými zdrojovými daty, transformovanými daty připravenými pro pracovní postupy, vstupy modelů a výstupy modelů.“

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Vyměňovat data s externími systémy a jinými LDT přes interoperabilní rozhraní

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„Tato schopnost se při výměně dat opírá o MIM3 (Výměna dat).“

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Opakovaně používat deterministické modely nebo modely umělé inteligence napříč doménami, komunitami, případy užití a LDT

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „Model má poskytovat standardní metadata modelu včetně popisu jeho metod a parametrů a datových parametrů (hodnotou nebo odkazem). K tomuto účelu se mají používat běžné standardy metadata.“

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „Model musí být vystavený nebo volatelný přes zdokumentované rozhraní, přednostně přes známé standardizované API. Datová sada, která je výstupem modelu, musí být popsána (na úrovni dat).“

“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Má být zajištěno důvěryhodné, spolehlivé a etické používání inovativních metod (LLM, agentní AI apod.). Zkreslení (bias) se má tam, kde je to relevantní, minimalizovat. Metody, kterými se to zaručuje, mají být popsány.“

“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „Model musí být schopen přistupovat k datům jménem koncového uživatele nebo organizace. Viz MIM3.“

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

R3.5 „U dat určených pro modely AI má být zaručen jejich původ a důvěryhodnost. V některých případech musí být uveden autoritativní zdroj, například orgán veřejné správy.“

“For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Koordinovat a řídit data, modely a pracovní postupy zpracování v rámci LDT i mezi více LDT

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 „LDT podporuje pracovní postupy, které propojují zdroje dat, transformace dat, spouštění modelů, simulační procesy a výstupy.“

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 „LDT řetězí kroky pracovního postupu tak, že výstup jednoho kroku může být vstupem dalšího.“

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 „LDT sleduje stav provádění pracovních postupů včetně dokončených, neúspěšných a přerušených procesů.“

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 „Lokální digitální dvojče zaznamenává původ pracovních postupů včetně použitých datových sad (s verzí a časovým razítkem), spuštěných modelů, zvolených parametrů a vygenerovaných výstupů.“

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 Poskytovat více vizualizací dat a výsledků (např. 2D, 3D, přehledy) nad společnými daty a modely pro interakci a porovnávání

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 „LDT poskytuje metadata vysvětlující, co je vizualizováno, včetně časového razítka, prostorového rozsahu, zdroje dat a případných předpokladů scénářů a variant.“

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 „LDT podporuje různé typy interaktivních vizualizací, například 2D mapy, 3D scény, přehledy, zprávy nebo pohledy pro veřejnost.“

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 Zajistit, aby data (a výstupy simulací) vyměňovaná v rámci LDT a mezi nimi šlo interpretovat konzistentně díky sdílené nebo namapované sémantice a jasnému původu

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 „LDT má dokumentovat nevyřešené sémantické mezery, předpoklady nebo mapování, která mohou ovlivnit interpretaci, opětovné použití nebo porovnání výsledků.“

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Mechanismy (v aktivním vývoji)

Mechanisms (under active development)

M1 „Přístup ke zdrojům LDT přes API“

"API-based LDT Resource Access"

M2 „Standardizované formáty dat a výstupů“

"Standardised Data and Output Formats"

M3 „Model jako služba (Model-as-a-Service)“

“Model-as-a-Service”

M4 „Orchestrace pracovních postupů LDT“

“LDT Workflow Orchestration”

M5 „Přístup k výstupům a vizualizacím ve více pohledech“

“Multi-view Output and Visualisation Access”

Celé znění specifikace: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Průřezové smluvní klauzule

Pojistky proti závislosti na dodavateli

Tyto klauzule patří do každé zakázky bez ohledu na to, co nakupujete. Vycházejí ze zadavatelské praxe kolem MIMs a living-in.eu. Většina se neopírá o jeden konkrétní požadavek specifikace, proto nenesou referenční kódy (verzování API doporučuje i MIM0 C2). Stojí málo; jejich vynechání může stát všechno.

☐ X.1 Exit strategie

Při skončení smlouvy dodavatel bezúplatně předá všechna data a konfiguraci v otevřených, zdokumentovaných formátech.

☐ X.2 Práva k datům

Všechna práva k datům sesbíraným a odvozeným během plnění smlouvy náleží zadavateli.

☐ X.3 Žádné poplatky za vlastní data

Přístup zadavatele k vlastním datům nesmí být zpoplatněn podle počtu uživatelů ani požadavků.

☐ X.4 Stabilita a verze API

Dodavatel zachová zpětnou kompatibilitu API po celou dobu trvání smlouvy. Nekompatibilní změny oznámí alespoň 6 měsíců předem a vydá je jako novou verzi; předchozí verze zůstane dostupná do dohodnutého termínu přechodu.

☐ X.5 Ukázat, ne slíbit

Dodavatelé prokáží splnění požadavků už při hodnocení nabídek, ne čestným prohlášením. U API to znamená zveřejněnou interaktivní dokumentaci (např. OpenAPI) a živé volání, které vrátí platná data. Každá označená položka se znovu otestuje při předání a převzetí.

☐ X.6 Jmenované otevřené standardy

Zadávací dokumentace jmenuje konkrétní standardy; tvrzení „kompatibilní s...“ musí uvést přesné rozhraní a verzi. U každého odkazu na normu nebo technickou specifikaci se připouští rovnocenné řešení; rovnocennost prokazuje dodavatel.

☐ X.7 Soulad s MIMs

Dodavatel vyplní tabulku shody (s. 28); ta se stane přílohou smlouvy.

Příklad: město kupuje síť senzorů kvality ovzduší

Označené strany: MIMO, MIM1, MIM2, MIM6 a MIM7 (data jdou na mapu). MIM3 jen položka 3.1 (data o ovzduší se zveřejňují jako otevřená data, proto patří do katalogu); MIM8 ne: nejde o digitální dvojče.

Co kam patří

Dokument	Pojem směrnice 2014/24/EU	Co do něj vložit
Popis předmětu zakázky	technické specifikace (čl. 42)	označené položky MIMO, MIM1, MIM2, MIM3 (jen 3.1), MIM6 (kromě 6.4) a MIM7, doslova, s kódem specifikace, a věta o rovnocennosti
Podmínky účasti	kritéria pro výběr (čl. 58 a 62)	doložený soulad s ISO/IEC 27001:2022 nebo ekvivalent (položka 6.4)
Způsob prokázání	zkušební protokoly, osvědčení a jiné důkazní prostředky (čl. 44)	tabulka shody jako povinná příloha nabídky: u každé položky S, E nebo N a důkaz (adresa dokumentace API, testovací přístup)
Návrh smlouvy	podmínky plnění veřejných zakázek (čl. 70)	Exit strategie, Vlastnictví dat, Žádné poplatky za vlastní data, Stabilita a verze API; vyplněná tabulka shody jako příloha
Akceptační protokol	podmínky plnění veřejných zakázek (čl. 70)	sloupec „Ověřeno“ tabulky shody jako testovací protokol

Ukázka textu v popisu předmětu zakázky

4.3 Interoperabilita a přístup k datům

- 4.3.1** Systém musí zpřístupňovat všechna data, která sbírá nebo vytváří, alespoň v jednom strojově čitelném formátu (např. JSON, CSV) přes standardní webové API. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)
- 4.3.2** API musí být formálně popsáno v otevřeném, strojově čitelném dokumentu (např. OpenAPI) zveřejněném na stálé adrese. (MIMO R1.3)
- 4.3.3** API musí umožňovat filtrování dat podle času a místa měření. (MIMO R2.1, R2.2)
- ... 4.3.4 až 4.3.21: další označené položky ...
- 4.3.22** U každého odkazu na normu nebo technickou specifikaci se připouští rovnocenné řešení; rovnocennost prokazuje dodavatel.
- 4.3.23** Dodavatel vyplní tabulku shody (příloha zadávací dokumentace) a u každé vyžadované položky uvede důkaz. Splnění bodů 4.3.1 až 4.3.21 předvede živým voláním API při hodnocení nabídek; zadavatel je znovu otestuje při převzetí. Nesplnění je důvodem k odmítnutí převzetí plnění.

Bod 4.3.3 ukazuje, že položku můžete upřesnit podle nákupu: u senzorů má smysl žádat filtrování podle času a místa měření.

Ukázka vyplněné tabulky shody

#	Požadavek (zkráceně)	S / E / N	Jak a kde je důkaz	Ověřeno
0.1	Strojově čitelná data přes standardní webové API	S	REST API vrací JSON a CSV; dokumentace na adrese uvedené v nabídce, s. 12; testovací přístup v příloze 3	✓
0.4	Odběr změn tam, kde je potřeba	N	zatím nepodporováno; plánováno v další verzi	—
7.2	Otevřené geoprostorové formáty	E	místo GeoJSON dodává GeoPackage, otevřený standard OGC; zdůvodnění ekvivalence v nabídce, s. 15	✓

Slib do budoucna je N: komise ověřuje jen to, co dodavatel umí předvést.

Znění přizpůsobte vnitrostátnímu právu a nechte zkontrolovat osobou odpovědnou za zadávání.

Tabulka shody

Jeden řádek na položku. Zadavatel označí, co zakázka vyžaduje, a tabulku přiloží k zadávací dokumentaci jako povinnou přílohu nabídky. Dodavatel u každé vyžadované položky uvede S (splňuje), E (splňuje ekvivalentem) nebo N (nesplňuje), stručně jak, a kde je důkaz: adresa dokumentace, testovací přístup, strana nabídky. Prohlášení bez důkazu nestačí. Komise každou položku ověří při hodnocení nabídek a znovu při převzetí (✓ potvrzeno, × nepotvrzeno, — neověřovalo se).

Vyplněná tabulka je součástí nabídky a stává se přílohou smlouvy. Ověřuje splnění požadavků na předmět zakázky (splnil nebo nesplnil); není kritériem hodnocení nabídek. Chcete-li shodu bodovat, uveďte to mezi kritérii zveřejněnými předem v zadávací dokumentaci (směrnice 2014/24/EU, článek 67).

#	Požadavek (zkráceně)	Ref. spec.	Vyžadováno?	S / E / N	Jak a kde je důkaz	Ověřeno
			<i>zadavatel</i>	<i>dodavatel</i>	<i>dodavatel</i>	<i>komise</i>
MIM0 · Dostaneme svá data ven?						
0.1	Strojově čitelná data přes standardní webové API	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Otevřený popis API (OpenAPI) na stálé adrese	R1.3	☐			
0.3	Filtrování podle času, místa, atributů	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Odběr změn tam, kde je potřeba	R3.1	☐			
0.5	Standardní HTTP chyby, cache, limity	C2	☐			
MIM1 · Má každá věc trvalé jméno?						
1.1	Jedinečný trvalý identifikátor entity	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Vyhledání identifikátoru vrátí data + typ	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Mapování identifikátorů mezi systémy	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Žádné interní detaily dodavatele v ID	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Mluvíme společným jazykem?						
2.1	Standardní datové modely, kde to jde	R1.2a	☐			
2.2	Modely zdokumentované, jednotky výslovně	R1.1	☐			
2.3	Rozšíření jako profily, nikdy forky	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Otevřená serializace s validací schématem	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Umíme sdílet za jasných podmínek?						
3.1	Datové sady v katalogu se standardními metadaty	RC4.1-RC4.3	☐			
3.2	Šablonové licence a smlouvy	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Zadavatel sám řídí podmínky přístupu	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · Jsou naše data v bezpečí?						
6.1	Šifrovaný přenos (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			

#	Požadavek (zkráceně)	Ref. spec.	Vyžadováno?	S / E / N	Jak a kde je důkaz	Ověřeno
			<i>zadavatel</i>	<i>dodavatel</i>	<i>dodavatel</i>	<i>komise</i>
6.2	Standardní přihlašování (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Rolové přístupy + auditní záznamy	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Doložený soulad s ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Funguje to na mapě?						
7.1	Standardní rozhraní OGC	R1.1	☐			
7.2	Otevřené geoprostorové formáty	R2.1	☐			
7.3	Uvedený souřadnicový systém (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Trvalé identifikátory na prostorových objektech (viz 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Může naše dvojče růst?						
8.1	Data a výstupy dvojčete přes API	R1.1	☐			
8.2	Modely zdokumentované a volitelné	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Standardní výstupní formáty	M2	☐			
8.4	Zaznamenaný původ výsledků	R4.4	☐			
Průřezové smluvní klauzule Dodavatel potvrzuje přijetí smluvní podmínky (S / N).						
X.1	Exit strategie: bezúplatné předání v otevřených formátech	—	☐			
X.2	Práva k datům náleží zadavateli	—	☐			
X.3	Žádné poplatky za vlastní data	—	☐			
X.4	Stabilita API: verze, 6 měsíců na oznámení změn	—	☐			

Zkrácené názvy zastupují plné položky na stranách MIMs; v případě pochybností platí plné znění.

Malý slovník

API

Rozhraní, přes které si jeden program žádá data od druhého: přes web, bez klikání člověka.

DCAT-AP

Evropský profil metadat pro katalogy dat; díky němu se datasety dají najít i na národním a evropském portálu.

Identifikátor

Trvalé jméno jedné věci (jedné lampy, jedné budovy), kterým ji označují všechny systémy.

IRI

Mezinárodní tvar webového identifikátoru (jako URL, i s diakritikou). MIM1 jím pojmenovává entity.

Metadata

Data o datech: co datová sada obsahuje, kdo ji poskytuje, jak je aktuální, pod jakou licenci.

OGC

Open Geospatial Consortium: organizace, která vydává standardy pro geoprostorová data a služby (OGC API, WFS, SensorThings).

Otevřený standard

Technické pravidlo, které si každý může přečíst a implementovat bez placení či žádání o povolení.

Strojově čitelné

Strukturované tak, že to program zpracuje přímo (JSON, CSV). PDF s tabulkou takové není.

Webhook / MQTT

Dva způsoby, jak systém sám oznámí změnu: webhook zavolá vaši adresu, MQTT doručuje zprávy odběratelům.

Datový model

Dohodnutý tvar dat: která pole existují, co znamenají, v jakých jednotkách.

EPSG

Registr číselných kódů souřadnicových systémů (např. EPSG:4326 pro WGS 84).

Interoperabilita

Schopnost systémů různých dodavatelů vyměňovat si data a rozumět jim.

LDT

Lokální digitální dvojče (Local Digital Twin): digitální model města nebo jeho části, propojený s daty a simulacemi.

OAuth 2.0 / OIDC

Otevřené standardy pro přihlašování a udělování přístupu. OpenID Connect (OIDC) přidává k OAuth 2.0 ověření identity.

OpenAPI

Otevřený formát strojově čitelného popisu webového API: adresy, parametry, odpovědi.

Serializace

Zápis dat do konkrétního formátu (např. JSON, XML), aby se dala uložit nebo poslat.

TLS

Protokol, který šifruje přenos dat po síti (základ HTTPS).

Závislost na dodavateli (vendor lock-in)

Když odchod od dodavatele stojí tolik na datech, formátech či poplatcích, že prakticky nemůžete odejít.

Kde se dozvědět víc

mims.oascities.org

Úplná specifikace MIMs Plus, kterou spravuje OASC.

living-in.eu

Evropské hnutí za digitální transformaci měst: deklarace a kontext MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Otevřená knihovna standardních datových modelů (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy: kurzy pro zaměstnance měst, od měst.

Sestaveno ze specifikace MIMs Plus 9.0 sítě Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Obsah specifikace © OASC. Tato brožura je nezávislý srozumitelný průvodce pro veřejné zakázky samospráv; v případě pochybností platí specifikace.

Vytvořeno otevřenými nástroji. Volně používejte a přizpůsobte pro své město.

Autor brožury: Marek Mráz
v9.0.1 · 2026-09-18